

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595010141 - Ingeniería De Audio Iii

PLAN DE ESTUDIOS

59SO - Grado En Ingeniería De Sonido E Imagen

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Requisitos previos obligatorios.....	2
4. Conocimientos previos recomendados.....	2
5. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
6. Descripción de la asignatura y temario.....	4
7. Cronograma.....	5
8. Actividades y criterios de evaluación.....	7
9. Recursos didácticos.....	9
10. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595010141 - Ingeniería de Audio III
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59SO - Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Lino Pedro Garcia Morales (Coordinador/a)	D8208	lino.garcia@upm.es	Sin horario. Consultar en Moodle

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Requisitos previos obligatorios

3.1. Asignaturas previas requeridas para cursar la asignatura

- Ingeniería de Audio I
- Ingeniería de Audio II
- Procesado Digital de la Señal

3.2. Otros requisitos previos para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado En Ingeniería De Sonido E Imagen no tiene definidos requisitos para esta asignatura.

4. Conocimientos previos recomendados

4.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

4.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programación en MATLAB

5. Competencias y resultados de aprendizaje

5.1. Competencias

CE SO01 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

5.2. Resultados del aprendizaje

RA1040 - Manipular el espectro de la señal de audio, mediante filtros o transformadas de Fourier, para extraer o modificar algún tipo de información inherente a la propia señal de audio.

RA1043 - Implementar aplicaciones de procesado digital en tiempo real en un entorno hardware de bajo coste (Raspberry Pi).

RA1045 - Diseñar aplicaciones/prototipos de audio digital como dispositivos independientes.

RA1042 - Integrar tarjetas de sonido estéreo en el entorno de desarrollo Raspberry Pi para el tratamiento de señales de audio.

RA1044 - Modificar/adaptar los algoritmos de procesado digital de audio que procesan ficheros de audio a entornos de trabajo de tiempo real (procesado basado en frame datos).

RA1046 - Desarrollar algoritmos como Objetos del Sistema de MATLAB-Simulink e integrarlos en estructuras de programación de diagramas de bloques.

6. Descripción de la asignatura y temario

6.1. Descripción de la asignatura

Diseño y desarrollo de efectos de audio en tiempo real utilizando plataformas hardware de bajo coste (Raspberry-Pi) y/o entornos de programación específicos.

6.2. Temario de la asignatura

1. Configuración del entorno de trabajo: Plataforma hardware/software Raspberry-Simulink.
2. Estructura básica de un "bypass" de audio.
3. Generador de diferentes señales de medida. Medida de las especificaciones del entorno de desarrollo.
4. Diseño de un retardo estéreo.
5. Diseño de un reverberador estéreo tipo Schroeder.
6. Diseño de un flanger estéreo.
7. Diseño de un ecualizador paramétrico estéreo.
8. Diseño de filtros de audio.
9. Diseño de un procesador de dinámica estéreo (Compresor + Puerta de Ruido).
10. Diseño de un cancelador de ruido mediante filtrado adaptativo.
11. Control remoto de parámetros en tiempo real.

7. Cronograma

7.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Configuración del entorno de trabajo: Plataforma hardware/software Raspberry-Simulink. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2		Estructura básica de un "bypass" de audio. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
3		Generador de diferentes señales de medida. Medida de las especificaciones del entorno de desarrollo. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4		Generador de diferentes señales de medida. Medida de las especificaciones del entorno de desarrollo. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Diseño de un retardo estéreo. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6		Diseño de un retardo estéreo. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Diseño de un reverberador estéreo tipo Schroeder. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

8		Diseño de un flanger estéreo. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
9		Diseño de un ecualizador paramétrico estéreo. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10		Diseño de filtros de audio. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11		Diseño de un procesador de dinámica estéreo. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12		Diseño de un cancelador de ruido mediante filtrado adaptativo. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13		Control remoto de parámetros en tiempo real. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14				Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado. ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

8. Actividades y criterios de evaluación

8.1. Actividades de evaluación de la asignatura

8.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9.1%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10
3	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9.1%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10
5	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9.1%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10
7	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9.1%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10
8	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9.1%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10
9	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9.1%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10
10	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9.1%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10

11	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9.1%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10
12	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9.1%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10
13	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9.1%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10
14	Código MATLAB y vídeo demostrativo de funcionamiento en canal Youtube del efecto implementado.	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	9%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10

8.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

8.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Códigos MATLAB y vídeos demostrativos de funcionamiento en canal Youtube de los efectos implementados. Examen teórico/práctico de los efectos implementados.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CE SO01 CG 02 CG 03 CG 04 CG 10

8.2. Criterios de evaluación

La asignatura se imparte en modalidad de **evaluación progresiva**.

La asistencia al laboratorio es **obligatoria** y es un criterio obligatorio (**no recuperable**) para superar ambas: la **evaluación progresiva y la extraordinaria**.

Para aprobar la asignatura el alumno deberá presentar una serie de vídeos (de unos 5 minutos) demostrativos del funcionamiento de los distintos efectos de audio implementados, junto con los códigos de los propios algoritmos. Cada uno de ellos tendrá una evaluación independiente y la media de todos ellos será la nota final de la asignatura.

La no presentación del vídeo supone una evaluación de **0 puntos** del peso de la evaluación independiente.

La nota mínima para aprobar la asignatura se fija en **5 puntos**.

9. Recursos didácticos

9.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Institucional Moodle	Recursos web	
Equipamiento específico de procesado digital (PC + Raspberry + Tarjeta de Sonido + MATLAB-Simulink)	Equipamiento	
Laboratorio de Procesado Digital. Red de Ordenadores.	Equipamiento	
Consultar Moodle.	Bibliografía	

10. Otra información

10.1. Otra información sobre la asignatura

Código de honestidad

Es imprescindible que el alumno cumplimente un documento que le será facilitado por el profesor al comienzo de la asignatura y que ha de ser entregado antes de la realización del primer cuestionario. Se debe rellenar de forma manuscrita y firmar. Se ha de entregar a través de Moodle en formato PDF. De no haber sido entregado antes de la realización del primer cuestionario no será tenida en cuenta la calificación del mismo ni de los siguientes cuestionarios hasta dicho requisito se haya realizado, considerando todos los cuestionarios afectados como PRESENTADO. No se aceptarán entregas de este documento a través del correo electrónico. Su entrega debe hacerse a través de Moodle para que quede constancia de la fecha y hora de su presentación.

Información sobre actuaciones en caso de copia o plagio

Ante la comprobación fehaciente de copia en una prueba de evaluación, ésta se calificará con la puntuación de **cero** al estudiante o estudiantes implicados. Si la comprobación se produce durante el desarrollo de la prueba, ésta se podrá interrumpir inmediatamente para el estudiante o estudiantes implicados. El Tribunal de la asignatura o el Director del Departamento podrán elevar al Rector los hechos para que puedan tomarse, en su caso, las medidas disciplinarias correspondientes. (A.12)

Los derechos y deberes de los estudiantes universitarios están desarrollados en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010 de 30 de diciembre) y en el artículo 13 del referido estatuto en el punto d) especifica que es deber del estudiante universitario abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad.